PLANTECH

Jardinagem Inteligente

PROJETO INTEGRADOR II

CIÊNCIA DE DADOS PARA NEGÓCIOS

2024 • FATEC VOTORANTIM

PLANTECH

AS ETAPAS

1
IMERSÃO

2
IDENTIFICAR O PROBLEMA

3
IDEAÇÃO

4
PROTÓTIPO

5
VALIDAÇÃO

6
PIVOTAGEM

1. Imersão

pa de Empatia

PLANTECH

PENSA

“Gostaria de ter uma horta no meu apê”

“Fico frustrado por não conseguir cuidar das plantas."

“Gostaria de ter tempo para cultivar hortas”

“Queria ter mais espaço para cuidar de plantas”

OUVE

“Notícias sobre sustentabilidade e a necessidade de consumir alimentos de forma responsável.”

“Existem produtos capazes de solucionar o meu problema com as hortas”

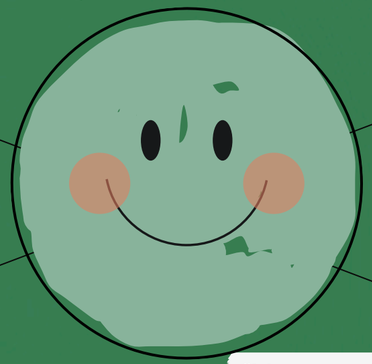
“Como hortas caseiras podem melhorar a qualidade de vida e proporcionar independência alimentar.

VÊ

“Espaços limitados, exigindo soluções práticas e compactas.”

“Redes sociais e influenciadores promovendo o cultivo urbano e a alimentação saudável”

“Cada vez mais pessoas na vizinhança cultivando plantas”



FALA

“Compro plantas, mas acabo esquecendo de cuidar."

“Me preocupo com a qualidade dos alimentos que consumo e quero uma alimentação mais saudável.”

“Consumo sustentável é a nova tendência”

“Quero ser mais saudável mas não sei cuidar de uma horta”

DORES

“Preocupação com a forma de cultivo”

“Não possuo espaço para horta convencional”

“A rotina corrida de São Paulo me deixa sem tempo.”

GANHOS

“Um cultivo feito de forma prática e automatizada”

“Estilo de vida mais saudável e sustentável, cultivando meus próprios alimentos

“Ambiente com ar mais puro”

“Aproveitamento do espaço”

2. Identificação do problema

Os moradores de área urbanas enfrentam o desafio de cultivar alimentos de forma prática e sustentável em espaços limitados

Falta de tempo e espaço

Necessidade de cuidados especiais no cultivo

Estilo de vida ocupado

Vontade de adotar um estilo de vida saudável

Desejo de desfrutar dos benefícios da jardinagem

7. Ideação

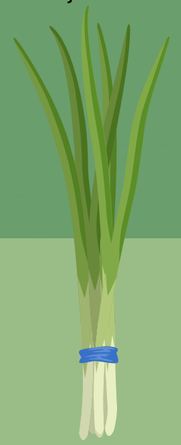
- Monitoramento automático da umidade do solo e nutrição;
- Ajuste da irrigação e fornecimento de nutrientes conforme necessário;
- Sensores conectados ao aplicativo PlanTech;
- Notificações personalizadas para o usuário;
- Personalização de vasos e estantes: cores, materiais e funcionalidades (sensores de nutrientes)
- Assistência via IA para tirar dúvidas e dar dicas sobre cultivo;
- Comunidade: espaço no aplicativo para clientes compartilharem fotos, dicas e experiências;
- Kit de boas-vindas para novos assinantes: sementes, nutrientes e manual de cultivo
- Indicador de nível de água no app;
- Programa de assinatura com envio de cápsulas mensais

o incremental - adaptação de um produto já existente

4. Protótipo - app

Saúde do cheiro-verde

"Nível de água baixo: reabasteça o reservatório."



Feito!

Status água

Verificar solo

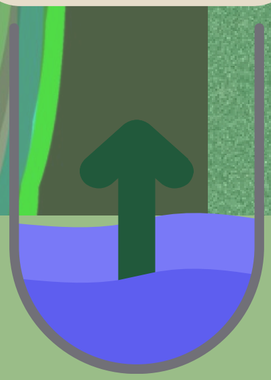
Saúde da planta

Verificar iluminação

voltar

LEMBRETE

"Nível de água: 70%"



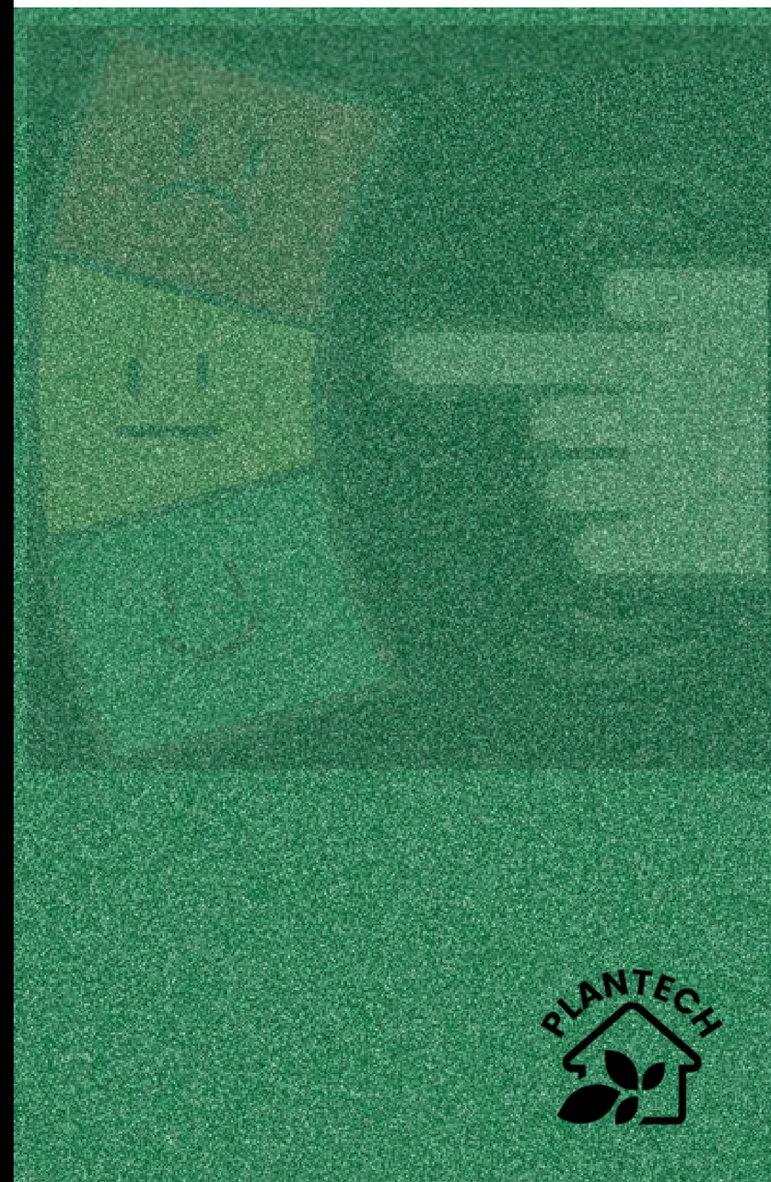
Feito!

PLANTECH

5. Validação

Objetivo: avaliar se as especificações dos v
inteligentes da PlanTech estão alinhadas às
expectativas do consumidor.

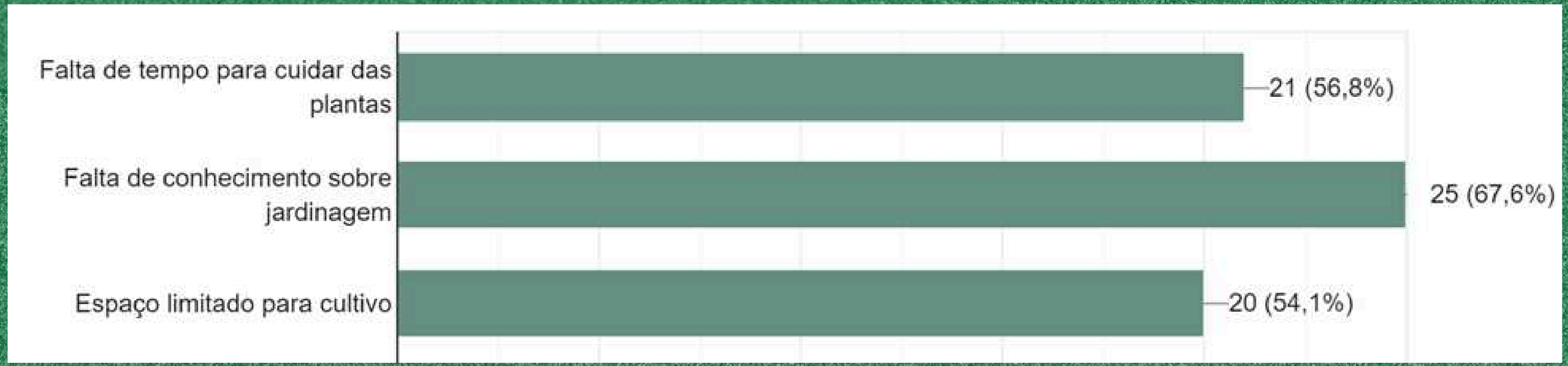
Tipo de pesquisa: exploratória
Meio de pesquisa: On-line (via Google Forms)
Quantidade de respostas: 37
Período: Novembro/24



5. Validação

5. Validação

Principais desafios ao tentar cultivar plantas em casa



Principais experiências nas tentativas de cultivo:

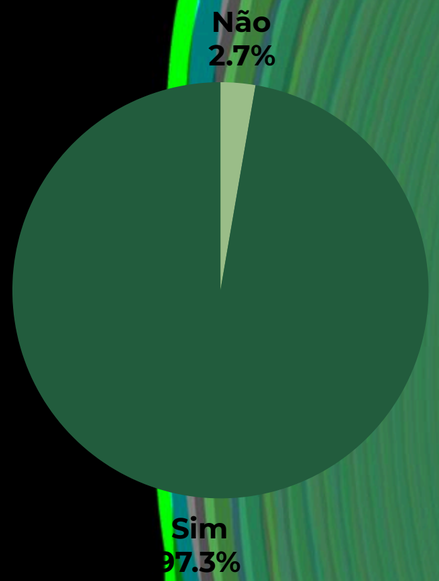
“Foi complicado, adaptei garrafas pet no começo e depois não tinha vasos próprios para as plantas.”

“Os itens que tentei cultivar não se desenvolveram como gostaria”

“Não deu muito certo. Nao tinha tempo para cuidar e elas morreram”

dação

ria mais fácil tas com ajuda nologia

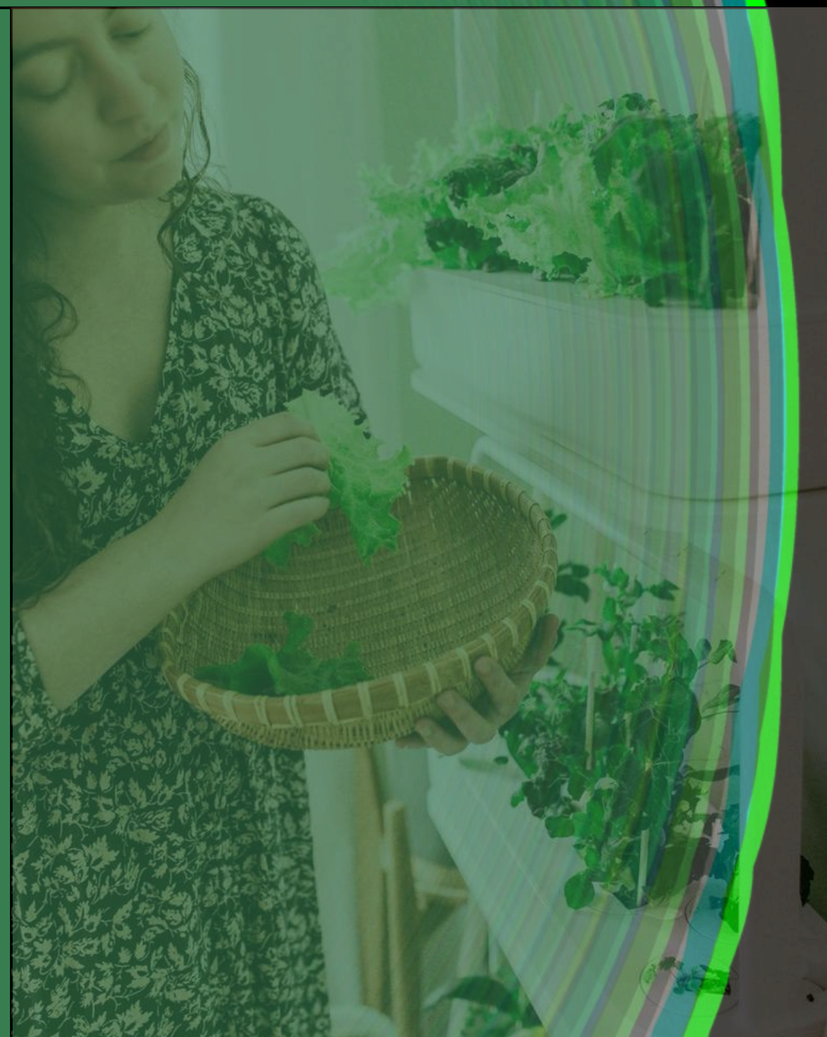


Compriariam um produto que oferece soluções tecnológicas para cultivo

O quanto o vaso automatizado + app facilitaria a vida

6. Pivotagem - Melhorias sugeridas

- Controle rápido para funções principais como irrigação e iluminação;
- Adicionar um indicador físico para facilitar o monitoramento;
- Recurso no app para testar diferentes ambientes com base nos dados dos sensores;
- Oferecer vasos de diferentes tamanhos, incluindo opções maiores para plantas como couve;
- Uso de reservatórios de água de chuva para irrigação;
- Vasos e cápsulas reutilizáveis ou biodegradáveis para reduzir resíduos.



Business Model Canva - PlanTech

PARCEIROS-CHAVE

- Construtoras e empresas imobiliárias;
- Influenciadores e criadores de conteúdo;
- Fornecedores de matéria-prima;
- Empresas de tecnologia para parcerias de inovação.

ATIVIDADES-CHAVE

- Desenvolvimento, montagem, fabricação e distribuição das hortas inteligentes;
- Atendimento ao cliente;
- Marketing;
- Pesquisa e desenvolvimento.

RECURSOS CHAVE

- Tecnologia de cultivo inteligente;
- Equipe de desenvolvimento e design;
- Parcerias com construtoras, escolas, eventos
- Plataforma online de vendas;
- Suporte imediato;
- Matéria-prima sustentável.

PROPOSTAS DE VALOR

- Soluções de cultivo inteligente e prático;
- Tecnologia aplicada para facilitar o cultivo em espaços urbanos;
- Acesso a alimentos frescos e saudáveis em casa;
- Cultivo sustentável e conexão com a natureza.

RELACIONAMENTO COM O CLIENTE

- Suporte ao cliente através do aplicativo, email e telefone;
- Conteúdo educacional sobre cultivo e sustentabilidade;
- Comunidade online para compartilhar dicas e experiências.

CANAIS DE VENDAS

- Loja online;
- Parcerias com varejistas locais;
- Redes sociais;
- Marketing digital;
- Participação em feiras e eventos do segmento.

SEGMENTOS DE CLIENTES

- Faixa etária entre 18 a 35 anos;
- Moradores de áreas urbanas com pouco espaço;
- Pessoas com estilo de vida ocupado;
- Interessados em jardinagem prática e sustentável;
- Consumidores preocupados com saúde e alimentação.

ESTRUTURA DE CUSTOS

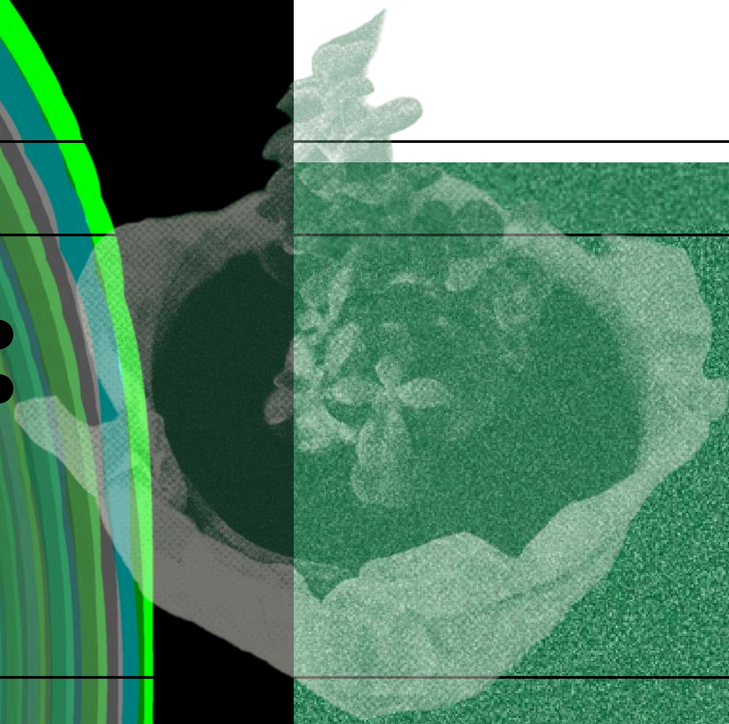
- Custos de produção;
- Despesas com marketing e publicidade;
- Desenvolvimento de produtos e tecnologia;
- Custos operacionais, incluindo logística e suporte ao cliente.

FONTES DE RECEITAS

- Vendas dos produtos - hortas inteligentes e vasos refis;
- Parcerias com construtoras e empresas imobiliárias;
- Receita de campanhas de marketing digital.

Proposta de Valor

ESCOLHA DO NOME: PLANTECH



O nome "PlanTech" combina "Plan" e "Tech," refletindo a missão de unir cultivo de plantas com inovações tecnológicas.

Conexão com a jardinagem

Plan: Representa a ligação com a jardinagem e o cultivo doméstico

ações
ológicas

Refere-se ao uso
tomação e
ência artificial
timizar e facilitar
vo

Mix de Marketing - 4P’s

Produto:

- Vasos automatizados para cultivo indoor com irrigação automática e monitoramento via aplicativo;
- Iluminação LED e cápsulas de refil para hortaliças frescas

01

Praça

- Vendas online e loja física no Bairro Alecrim, São Paulo;
- Próxima à centros de pesquisa e desenvolvimento, facilitando inovações e colaboração

02

Preço

Vasos de R$ 800,00 a R$ 2.280,00;
Vaso tradicional: R$ 1.710,00

03

Promoção

Marketing de experiência, parcerias com construtoras, participação em eventos, engajamento nas redes sociais e influenciadores

04

Análise SWOT

Forças

- Empresa Nacional
- Fabricação Própria
- Carregamento à Bateria
- Inteligência Artificial

Oportunidades

- Parcerias com Construtoras
- Falta de Espaço em Áreas Urbanas
- Falta de Tempo dos Consumidores
- Práticas ESG

Fraquezas

- Custo Elevado
- Público-alvo Segmentado

Ameaças

- Escassez de Recursos Naturais
- Baixa Familiaridade com Cultivo Indoor
- Vazamento de Dados

A Jornada do Cliente:

João, 35 anos

João tem 35 anos, mudou-se para São Paulo e tem uma rotina intensa de trabalho. Com pouco tempo e espaço, ele busca soluções práticas e funcionais para cultivar alimentos e manter uma vida saudável.

Perfil do cliente

Jovens adultos de 18 a 35 anos, com uma vida acelerada, morando em apartamentos compactos. Buscam uma rotina prática e saudável, valorizando tecnologia e sustentabilidade para o cultivo doméstico.

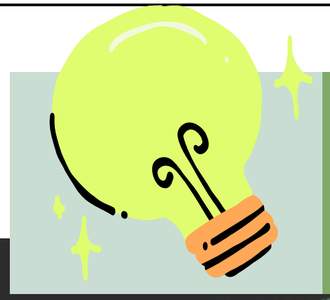
- **Preferências:** Alimentos orgânicos, automação e praticidade.
- **Motivação:** Reduzir o impacto ambiental e otimizar espaço com soluções inteligentes para uma vida sustentável e conectada com a natureza.

Cenário Demográfico

- **População Jovem:** Mais de 50% dos brasileiros têm até 35 anos (Censo IBGE, 2022).
- **Crescimento das Moradias Verticais:** Em São Paulo, moradores em apartamentos aumentaram de 2,6 milhões para 3,3 milhões nos últimos 12 anos (Valor Econômico, 2024).

PLANTECH

A Jornada do Cliente:

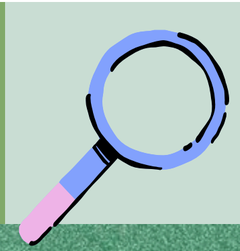


1 - Reconhecimento do Problema

João percebe que está gastando muito em alimentação e sente a falta de alimentos saudáveis.

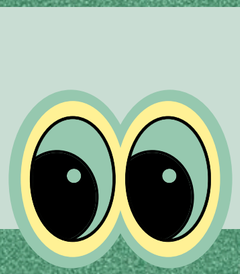
2- Pesquisa

João navega nas redes sociais e vê um anúncio da PlanTech.



3 - Consideração de Alternativas

Ele pesquisa opções de cultivo em casa, mas só encontra alternativas caras ou simples



4 - Decisão de Compra

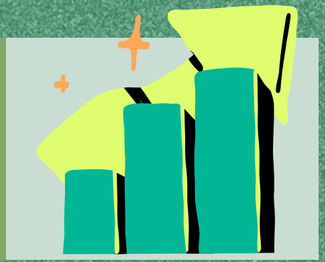
Decide comprar o vaso da PlanTech por R$ 1.000,00

5 - Pós-Compra

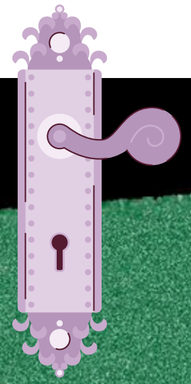
Recebe o vaso com as hortaliças já germinadas

6 - Monitoramento e Ajustes

Acompanha o crescimento das hortaliças e ajusta as preferências



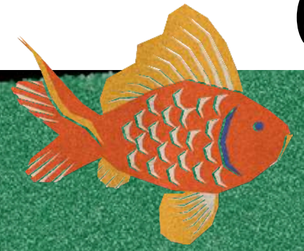
Arquétipos



Maçaneta de Porta (racional)

Perfil:
[illegible] com base em análise lógica e buscam funcionalidade e eficiência.

- **Motivações:** Soluções tecnológicas que otimizem o cultivo urbano, com inteligência artificial e automação, preferindo marcas com transparência em sustentabilidade.
- **Expectativas:** Valorizam custo-benefício, qualidade e retorno à saúde, buscando materiais ecológicos, energia solar e práticas agrícolas responsáveis.



Peixinho Dourado (experimental)

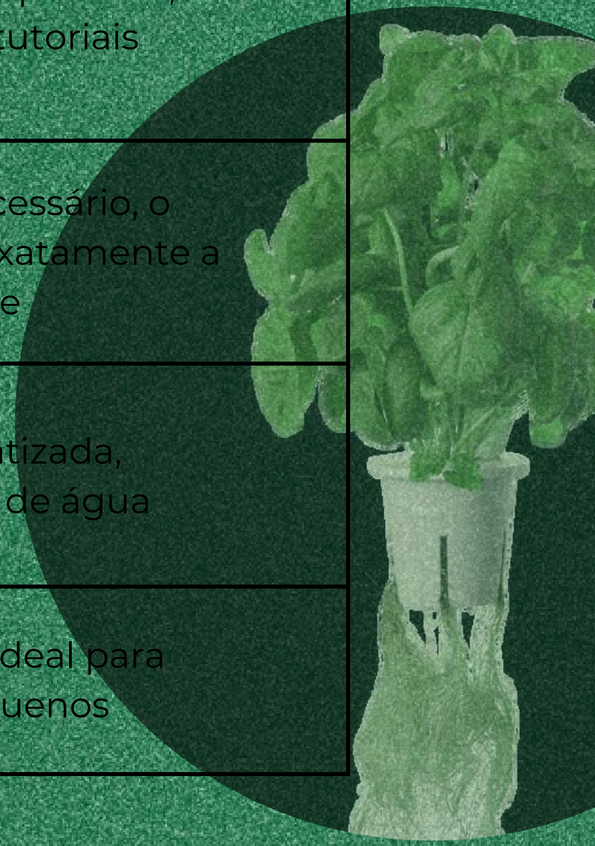
Perfil:
Clientes que decidem com base em análise lógica e buscam funcionalidade e eficiência.

- **Motivações:** Interessam-se pela personalização das hortas e pela interatividade tecnológica, gostando de experimentar diferentes tipos de cultivo de forma prática e divertida.
- **Expectativas:** Buscam uma experiência rica, com uma comunidade integrada para compartilhar dicas e colheitas, valorizando um estilo de vida que promova saúde e conexão com a natureza.

PLANTECH

Análise de eficiência do cultivo

Aspecto	Sem a PlanTech	Com a PlanTech
Acompanhamento Técnico	Necessidade de suporte constante e conhecimento específico	Suporte técnico via aplicativo, acesso a dicas e tutoriais
Manutenção	Recorrente, necessário ter conhecimento prévio	Apenas quando necessário, o aplicativo identifica exatamente a necessidade
Consumo de Água	Irrigação manual, risco de exceder o necessário	Irrigação automatizada, otimizando o uso de água
Espaço Necessário	Requer espaço considerável para o cultivo	Design compacto, ideal para ambientes pequenos



Análise de eficiência do cultivo

Aspecto	Sem a PlanTech	Com a PlanTech
Variedade de Plantas	Limitação na escolha de plantas devido ao espaço	Ampla variedade de kits personalizáveis, adaptando-se ao espaço disponível
Monitoramento das Plantas	Difícil e impreciso, requer observação constante	Monitoramento em tempo real com alertas para cuidados necessários
Eficiência Energética	Dependência de métodos tradicionais e manuais	Uso de tecnologias como iluminação LED e energia solar para otimização

Análise de concorrência

A PlanTech se destaca pela fabricação própria e design exclusivo e carregamento à bateria, unindo os valores do Marketing 3.0 (propósito e sustentabilidade) à tecnologia centrada no cliente do Marketing 4.0, reforçando a proposta de valor sustentável e compromisso ambiental.

Concorrente	Fabricação própria	Informações por app	Alimentação à bateria	Empresa brasileira	Preço Médio (R$)
PlanTech	✅	✅	✅	✅	1.600
Brota	✅	❌	❌	✅	252
Bosch	✅	✅	❌	❌	1325
Click & Grow	✅	❌	❌	❌	1284
Mercado Livre	❌	❌	❌	✅	570

Estratégias de Marketing

Participação em Feiras e Eventos do Setor

Estratégias de Marketing

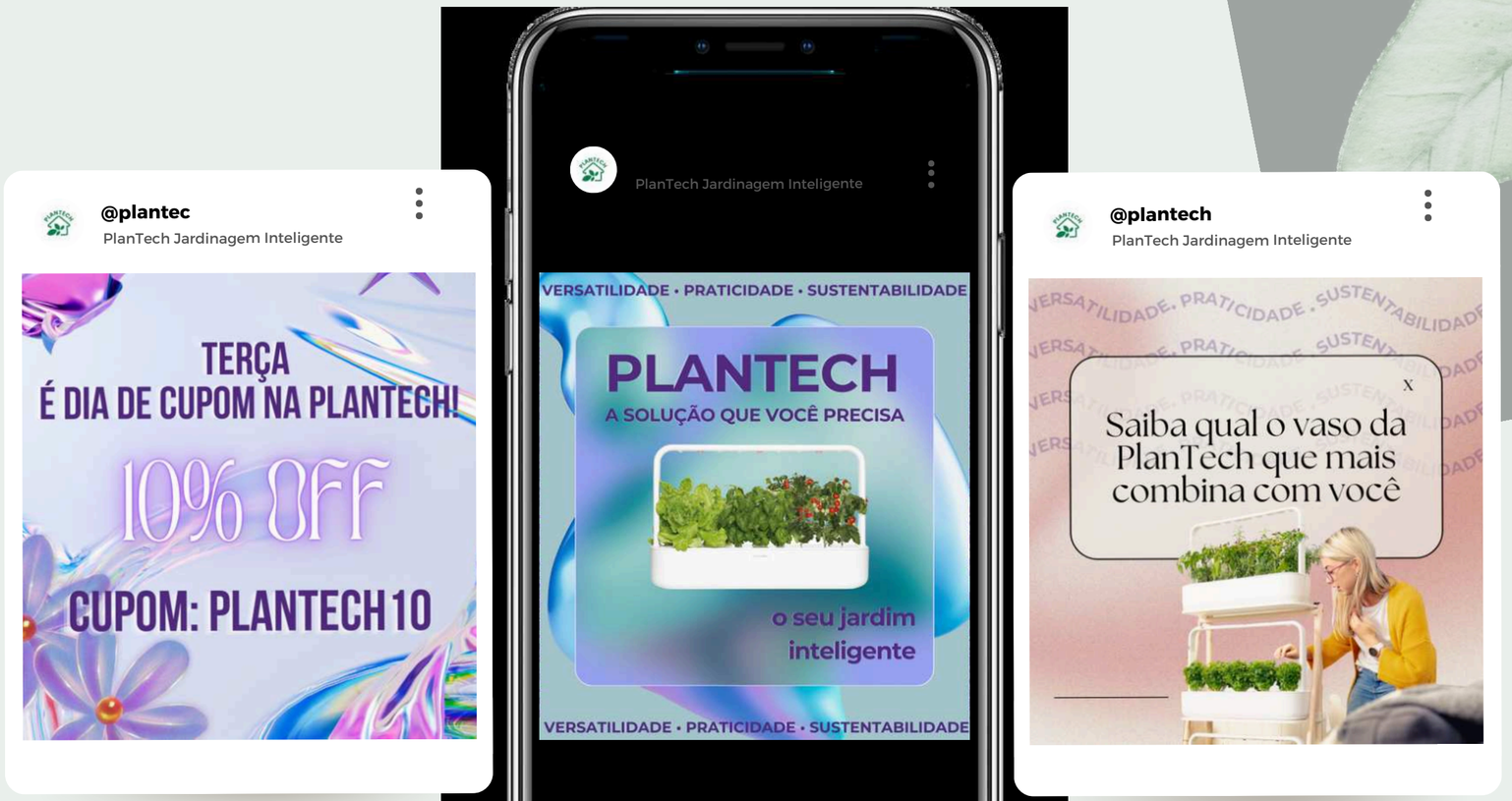
Parceria com influenciadores e criadores de conteúdo

Instagram
@umbotaniconoapartamento
Perfil com 542 mil seguidores na rede social

Estratégias de Marketing

Criação de conteúdo nas redes sociais

Abordar versatilidade adaptação a diferentes tipos de espaços, design funcional, possibilidade de expansão modular, dicas de cultivo, promoções, sazonalidade, etc.



Dashboard - resumo geral PlanTech - 2024

Vendas: 2.000
Clientes: 990
Receita Líquida: R$ 1.031 MI
Ticket Médio: R$ 515,40

Localização predominante: São Paulo
Gênero: maioria feminino
Média Idade: 33 anos

Canal de Vendas:
E-commerce: 69,5% das vendas

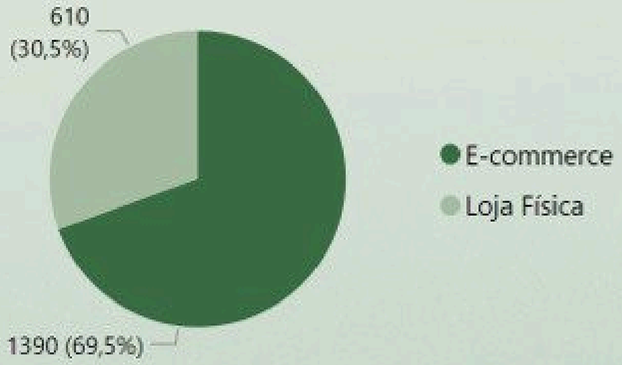
Produto mais vendido:
Vaso Automatizado para 6 hortaliças

Maior período de vendas:
setembro e novembro

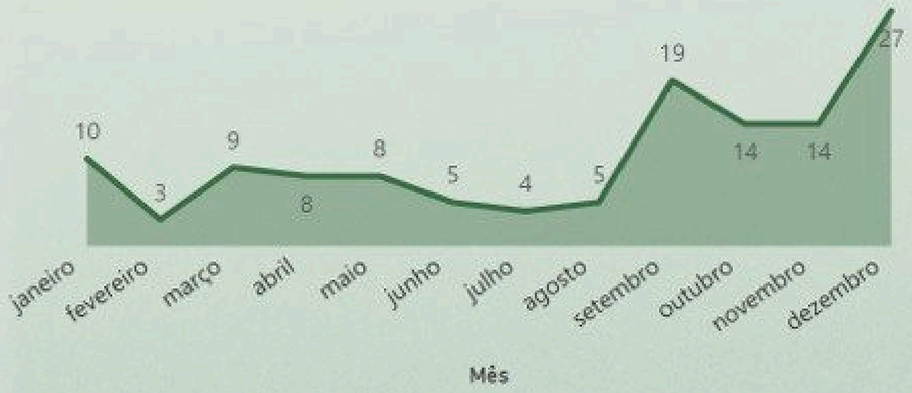
Resumo Geral - 2024

2000	990	1,031 Mi	515,40
Vendas	Clientes	Receita Líquida (R$)	Ticket Médio (R$)

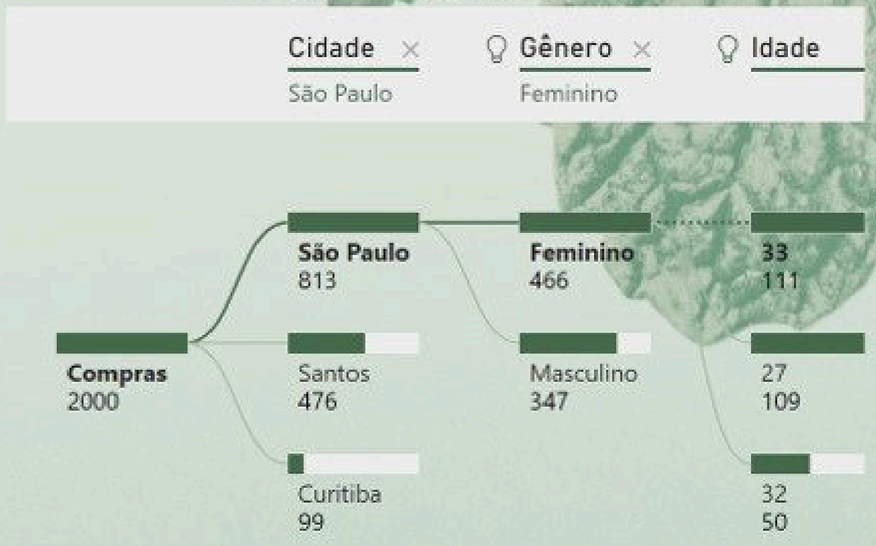
Tipo de Venda



Compras com cupom de desconto (mês)



Perfil predominante



Compras por mês

Vendas Por Produto

Produto	Quantidade	Receita
Vaso Automatizado para 6 hortalicas	220	371541
Kit de Cultivo para Temperos	219	6567
Vaso Automatizado para 8 hortalicas	131	295944
Kit de Cultivo para Ervas Aromáticas	122	3660
Vaso Automatizado para 4 hortalicas	106	148120
Sensor de Umidade	96	2395
Sistema de Iluminacao LED	81	16150
PodRefil Cenoura	75	892
Kit de Cultivo para Saladas	68	2035
Sensor de Luminosidade	68	1700
PodRefil Rúcula	64	960
Total	**2000**	**1030799**

Dashboard - Marketing
PlanTech 2024

Perfil do cliente
Gênero: feminino - 1.046 clientes
Faixa etária: 33 anos - 466 clientes
Cidade: São Paulo

Uso de Cupons de Desconto:
126 vendas com cupons

Canal de Vendas:
E-commerce: 69,5% das vendas
Lojas Físicas: 30,5% das vendas

Produto mais vendido:
Vaso Automatizado para 6 hortaliças

Dados Marketing - 2024

2000
Vendas

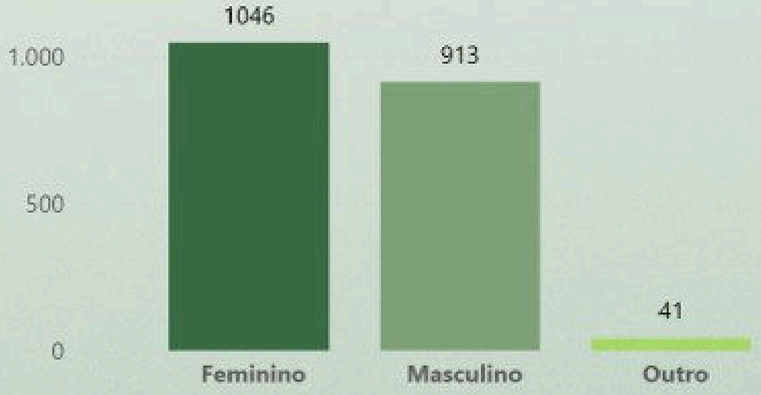
990
Clientes

1,031 Mi
Receita Líquida (R$)

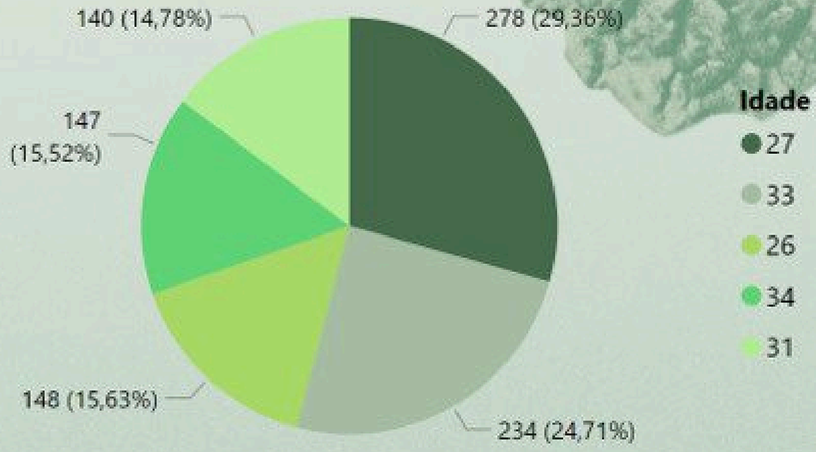
Filtro:
- Anápolis
- Angra dos Reis
- Aracaju
- Araçatuba
- Araraquara
- Araxá
- Aruiá

Filtro:
- domingo
- segunda-feira
- terça-feira
- quarta-feira
- quinta-feira
- sexta-feira
- sábado

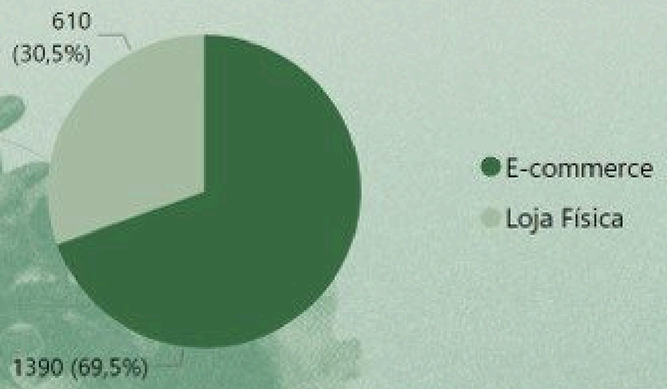
Gênero



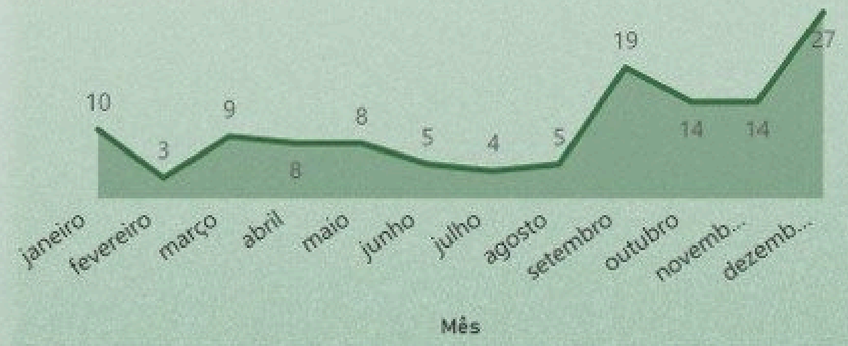
Faixa Etária



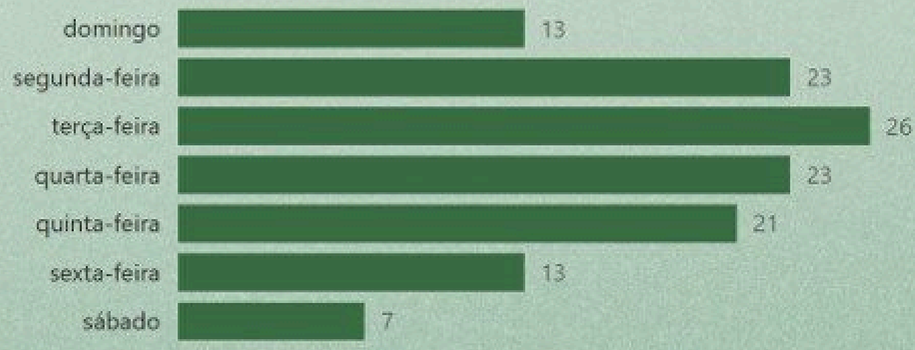
Tipo de Venda



Compras com cupom de desconto (mês)



Compras com cupom (dia da semana)



Dashboard - Vendas PlanTech 2024

Indicadores de Performance:
Vendas Totais: 2.000 unidades
Clientes Atendidos: 990
Receita Líquida: R$ 1.031 mi

Cidades com Maior Volume de Vendas:
São Paulo: 813 vendas
Santos: 476 vendas
Curitiba: 99 vendas
Florianópolis: 98 vendas
Brasília: 67 vendas

Top Produtos:
Vaso Automatizado para 6 hortaliças: 220 unidades
Kit de Cultivo para Tempero: 219 unidades
Vaso Automatizado para 8 hortaliças: 131 unidades

Tendências de Vendas ao Longo do Ano:
Picos de Demanda: 4° trimestre
Consistência: Crescimento constante

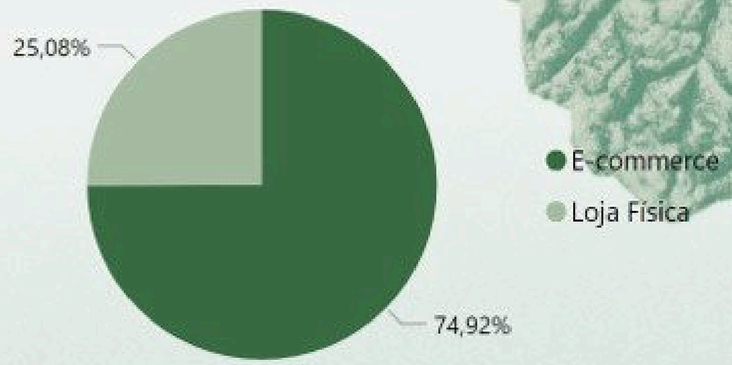
Resumo de Vendas 2024

2000
Vendas

990
Clientes

1,031 Mi
Receita Líquida (R$)

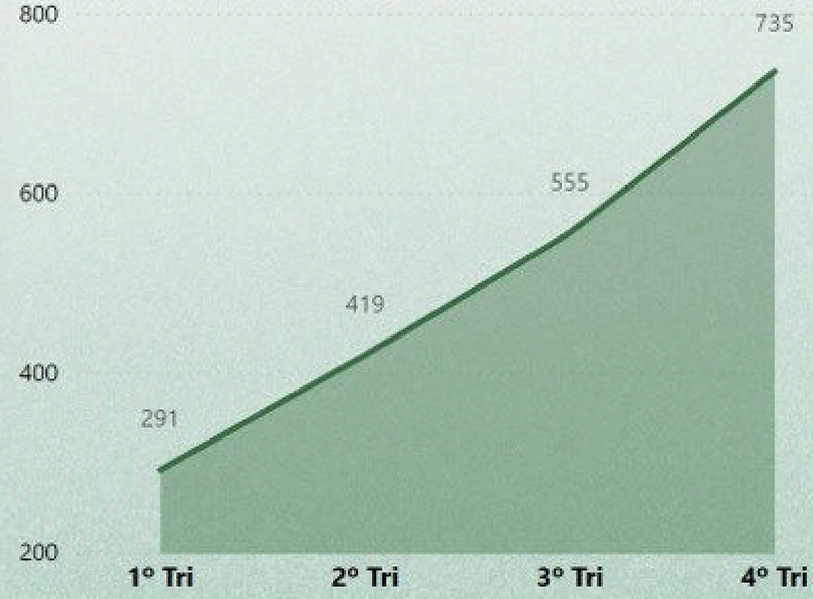
Tipo de Venda



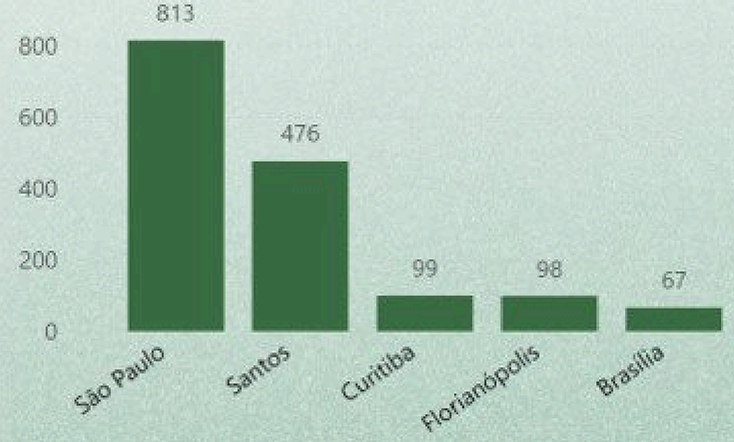
Vendas Por Produto

Produto	Vendas
Vaso Automatizado para 6 hortalicas	220
Kit de Cultivo para Temperos	219
Vaso Automatizado para 8 hortalicas	131
Kit de Cultivo para Ervas Aromáticas	122
Vaso Automatizado para 4 hortalicas	106
Sensor de Umidade	96
Sistema de Iluminacao LED	81
PodRefil Cenoura	75
Kit de Cultivo para Saladas	68
Sensor de Luminosidade	68
PodRefil Rúcula	64
PodRefil Alecrim	62
Vaso Automatizado para 1 hortalicas	57
PodRefil Cebola	55
Total	**2000**

Vendas por Período (trimestre)



Vendas por Cidade



Análise de Métricas de Marketing

ROI
(Retorno sobre o Investimento)

$$ROI = \frac{\text{Receita Líquida - Investimento Total}}{\text{Investimento Total}} \times 100$$

$$ROI = \frac{1.030.778,25 - 1.006.710,00}{1.006.710,00} \times 100$$

$$ROI = \frac{24.068,25}{1.006.710,00} \times 100 = 2,39\%$$

ROI = 2,39%

CAC
(Custo de Aquisição de Clientes)

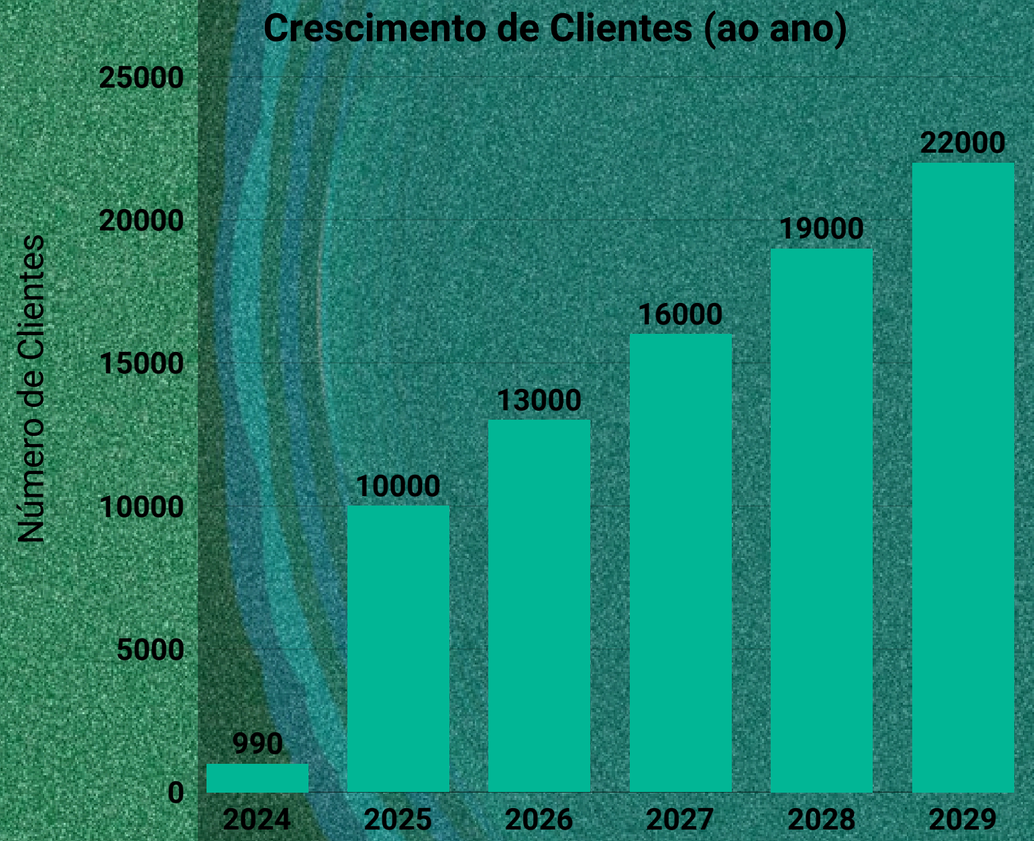
$$CAC = \frac{\text{Investimento em Marketing}}{\text{Número de clientes}}$$

$$CAC = \frac{6.710}{990} = R\$\ 6,78$$

CAC = R$ 6,78

PLANTECH

Resultados esperados & Projeções Futuras



Objetivo:

Aumentar a base de clientes em 30% ao ano a partir do ano pós lançamento (2025)

Estratégias:

- Campanhas de marketing direcionadas para engajar público-alvo
- Parcerias com influenciadores de jardinagem para ampliar alcance

- **Fidelização:**
- Criação de uma comunidade ativa para compartilhamento de experiências e dicas
- Fortalecimento da lealdade e conexão com a marca

PLANTECH

Resultados

Proiecão Financeira

Meta Financeira:

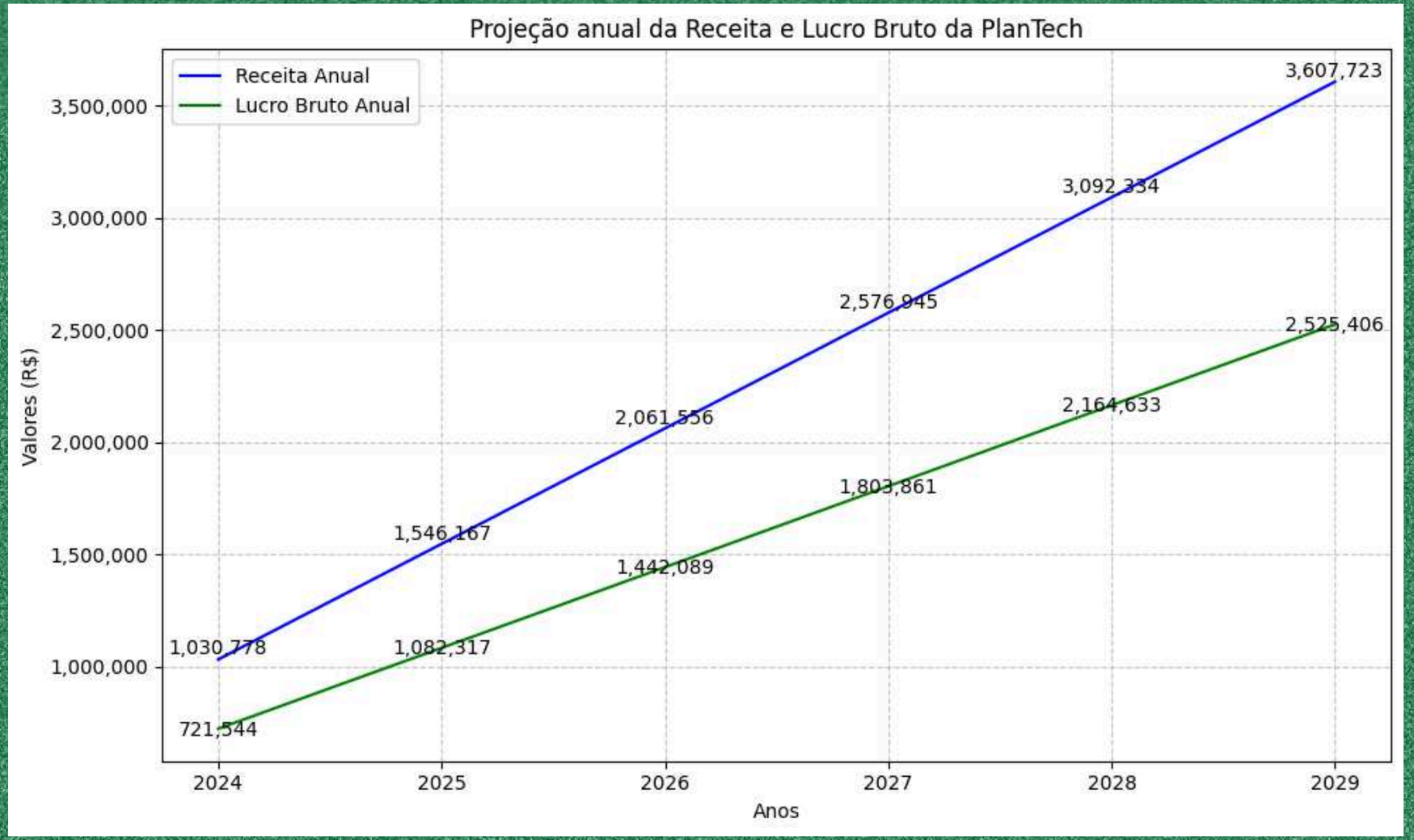
- Receita de R$ 1.031 milhão no primeiro ano.
- Lucro bruto esperado de R$ 721.544,78 (70% da receita)
- Crescimento absoluto da receita: R$ 515.389,13
- por ano
- Crescimento percentual da receita: 50% ao ano

Estratégias de Sucesso:

Crescimento consistente com foco no cliente
Investimento contínuo em inovação e experiência do usuário

Ano	Clientes	Receita (R$)	Lucro Bruto (R$) – 70% ao ano
2024	**990**	**1.030.778**	**721.544**
2025	10.000	1.546.167	1.082.317
2026	13.000	2.061.556	1.442.089
2027	16.000	2.576.945	1.803.861
2028	19.000	3.092.334	2.164.633
2029	22.000	3.607.723	2.525.406

Proiecão Financeira



Próximos passos

Com foco em inovação e sustentabilidade, a PlanTech está preparada para crescer e conquistar novos mercados, mantendo a experiência do cliente como prioridade.

Validação e testes de protótipos

- Aperfeiçoamento do design;
- Testes para garantir a máxima usabilidade no sistema de monitoramento

Expansão do portfólio:

- Desenvolvimento de diferentes tamanhos de vasos e cápsulas;
- Implementação de materiais ecológicos, sistemas de captação de água da chuva

Aprimoramento do app:

- Recomendações baseadas em dados de localização;
- Sistema de pontuação para aumentar a interação dos usuários

Expansão de mercado:

- Parcerias Estratégicas: Colaborações com construtoras e exploração de mercados internacionais;
- Campanhas direcionadas e colaboração com influenciadores para ampliar a visibilidade da marca.

Obrigado(a)

Débora Kocks
Giovana Lacerda
Lucas Camelo
Roger Willian